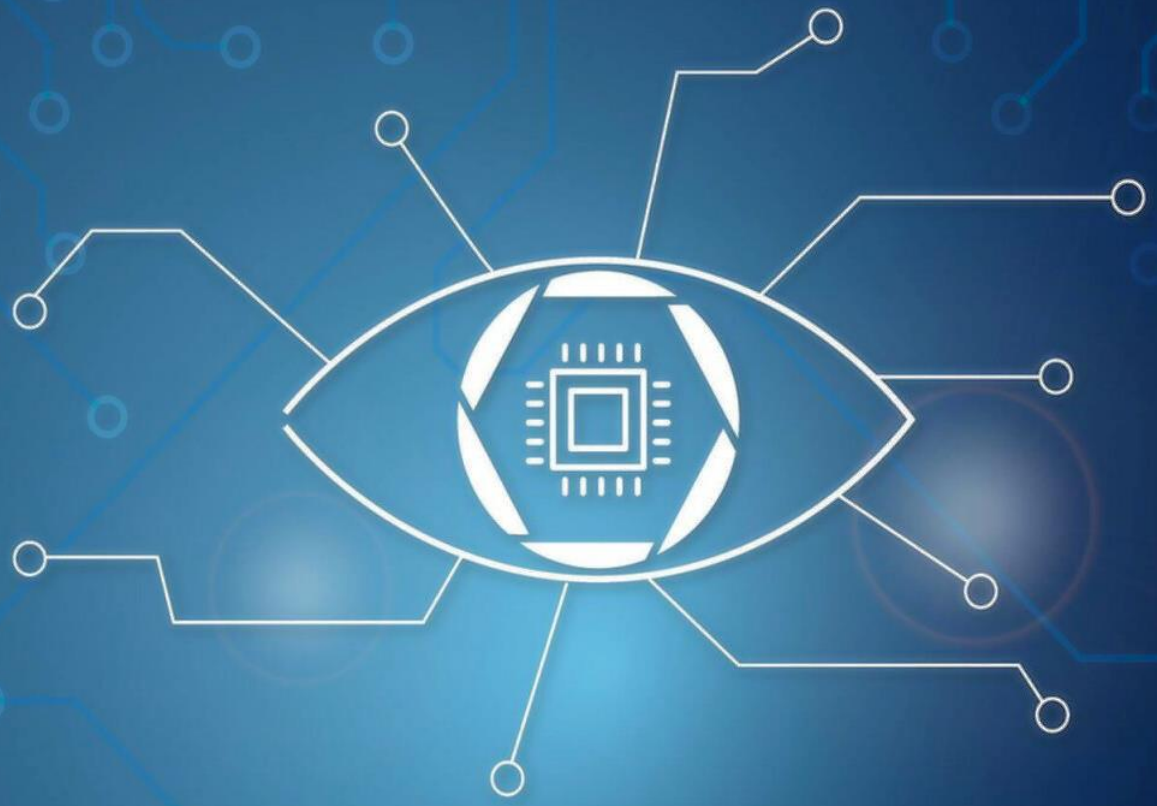
Facultatea de AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE din Iași



Clasificare AMD

Degenerescența maculară legată de vârstă

Papă Teodora

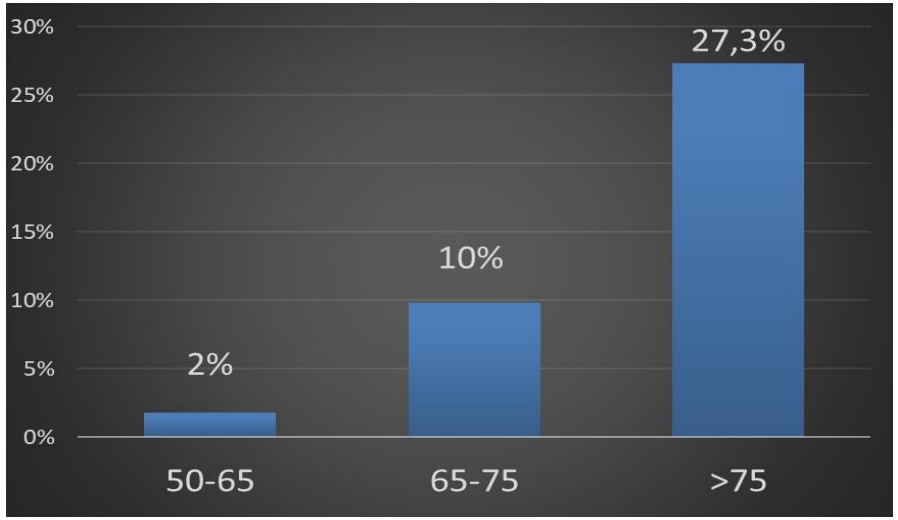
Clasificare AMD

1. Context & Motivație

- **Context:**

- afectează în principal persoanele peste 50 de ani;

- persoanele ce suferă de această boală nu pot vedea lucrurile direct din fața lor.



- **Motivație:**

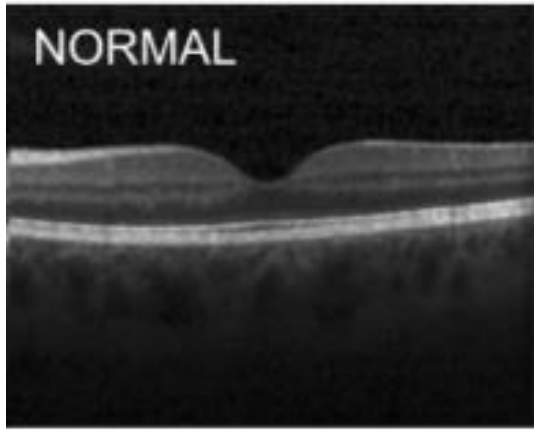
- determinarea bolii din timp și al stadiului în care se află pentru a putea fi tratată.

- **Obiectivul proiectului:**

- Clasificare tomografiilor 2D a ochilor pe categorii: CNV (stadiu avansat), DRUSEN (stadiu de început), NORMAL.

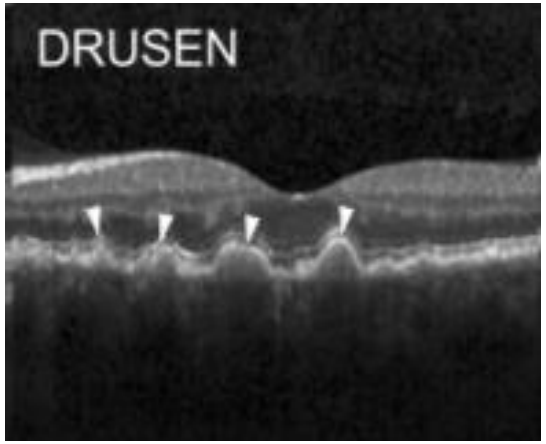
Clasificare AMD

1. Context & Motivație



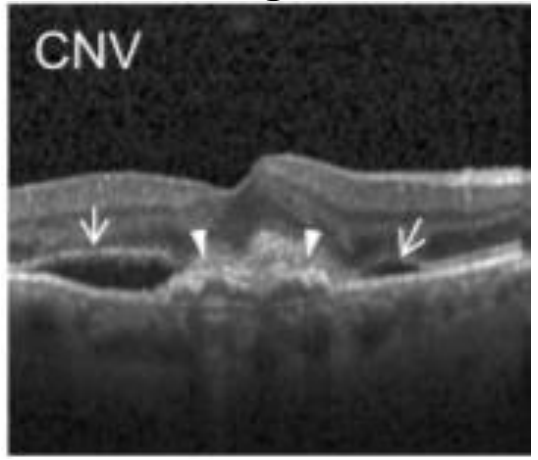
NORMAL

depozite galbene



DRUSEN
STADIU DE ÎNCEPUT
USCAT
90%

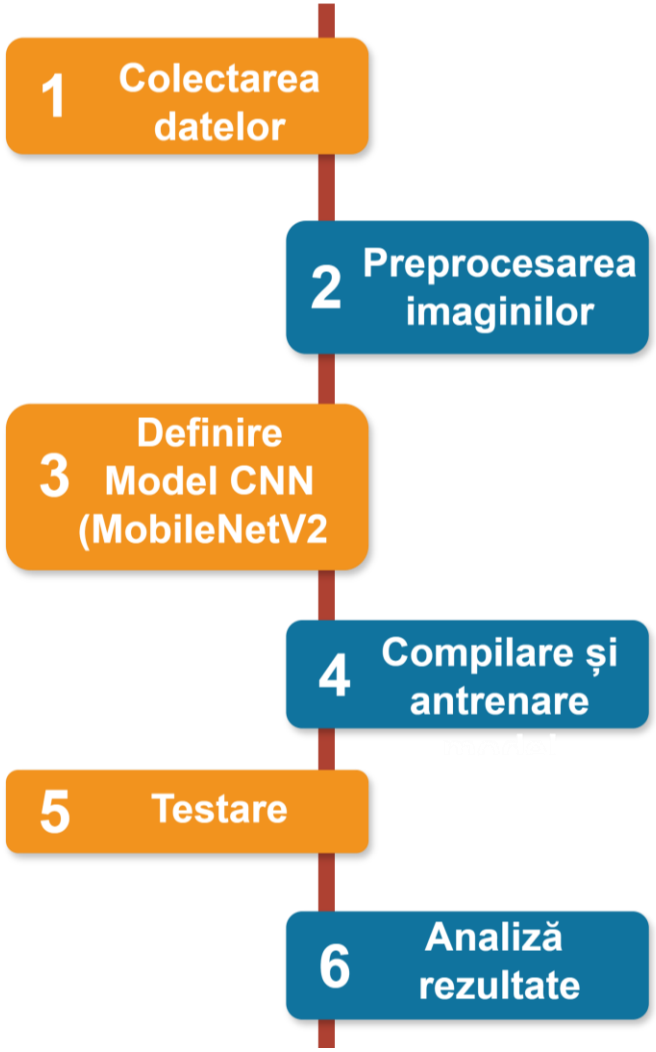
vase de sânge crescute



CNV
STADIU AVANSAT
UMED
10%

Clasificare AMD

2. Arhitectura preliminară a soluției



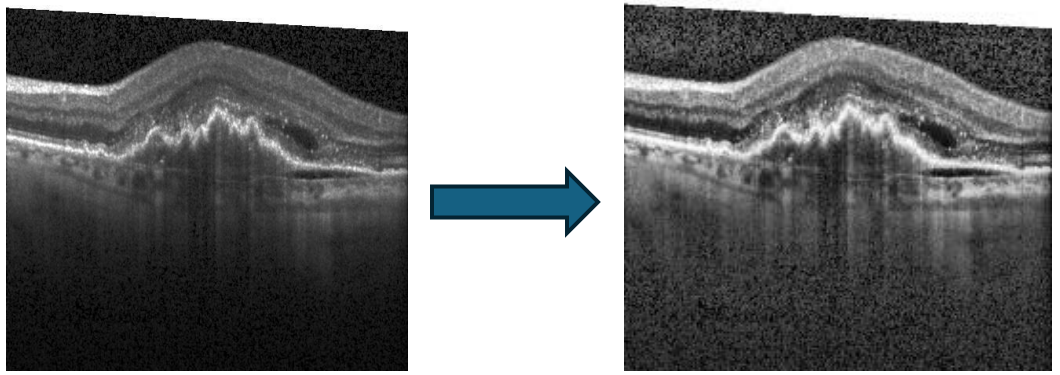
1. Folosim un dataset cu imagini OCT în 3 foldere: train, val, test.
2. Aplicăm resize, reducere zgomot, îmbunătățire contrast, normalizare și alte funcții.
3. Definim modelul MobileNetV2 ca bază și adăugăm un strat final de clasificarea a celor 3 clase. Modelul este folosit ca extractor de caracteristici.
4. Antrenăm modelul pe datele din *train* pentru 10 epoci. La sfârșitul fiecărei epoci se evaluează *val* și se raportează loss/accuracy pentru antrenare și validare.
5. Testăm modelul pe setul de date din *test* și pe încă un set de date.
6. Obținem acuratețea globală, precizia, sensibilitatea și scorul F1.

Clasificare AMD

2. Arhitectura preliminară a soluției

Codul este scris in **Python**:

- **TensorFlow și Keras** pentru modelul de deep learning
- **OpenCV** -> preprocesarea imaginilor
- **NumPy** pentru operații numerice



```
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 348s 127ms/step - accuracy: 0.8113 - loss: 0.5224 - val_accuracy: 0.9062 - val_loss: 0.2091
Epoch 2/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 345s 118ms/step - accuracy: 0.8719 - loss: 0.3554 - val_accuracy: 0.9688 - val_loss: 0.1882
Epoch 3/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 308s 118ms/step - accuracy: 0.8794 - loss: 0.3380 - val_accuracy: 0.9375 - val_loss: 0.1856
Epoch 4/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 312s 119ms/step - accuracy: 0.8842 - loss: 0.3251 - val_accuracy: 0.9375 - val_loss: 0.1268
Epoch 5/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 308s 118ms/step - accuracy: 0.8855 - loss: 0.3224 - val_accuracy: 0.9375 - val_loss: 0.1587
Epoch 6/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 307s 118ms/step - accuracy: 0.8862 - loss: 0.3165 - val_accuracy: 0.9375 - val_loss: 0.1501
Epoch 7/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 382s 146ms/step - accuracy: 0.8891 - loss: 0.3113 - val_accuracy: 0.9375 - val_loss: 0.1508
Epoch 8/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 306s 117ms/step - accuracy: 0.8881 - loss: 0.3108 - val_accuracy: 0.9688 - val_loss: 0.1227
Epoch 9/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 303s 116ms/step - accuracy: 0.8894 - loss: 0.3085 - val_accuracy: 0.9688 - val_loss: 0.1218
Epoch 10/10
2609/2609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 301s 115ms/step - accuracy: 0.8898 - loss: 0.3095 - val_accuracy: 0.9375 - val_loss: 0.1352
```

```
OCT2017
├── test
│   ├── CNV
│   ├── DRUSEN
│   └── NORMAL
├── train
│   ├── CNV
│   ├── DRUSEN
│   └── NORMAL
└── val
    ├── CNV
    ├── DRUSEN
    └── NORMAL
```

3. Evaluarea Preliminară a Soluției

- **Metodologia de evaluare:** Am testat soluția pe 2 seturi de date și am comparat rezultatele cu o soluție deja existentă.

- **Setul de date:** Primul set de date se află în folderul test (https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/kermany2018) și al doilea este format din câteva poze din alt set(https://data.mendeley.com/datasets/8kt969dhx6/1) .

- **Exemple de cazuri de test:**
  - identificare depozite -> DRUSEN
  - identificare depozite și vase de sânge mărite -> CNV
  - identificare vase de sânge mărite -> CNV
  - nu apare nimic anormal -> NORMAL

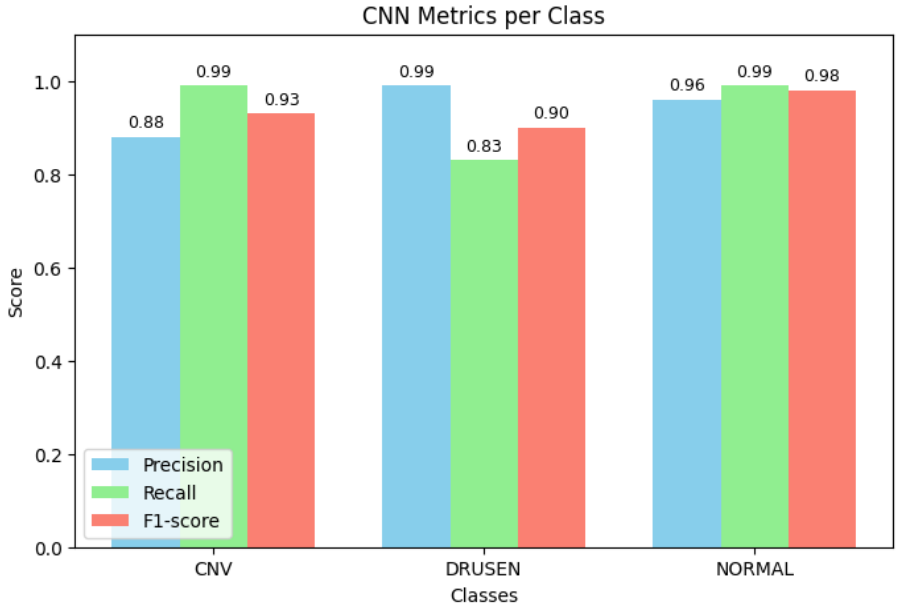
Clasificare AMD

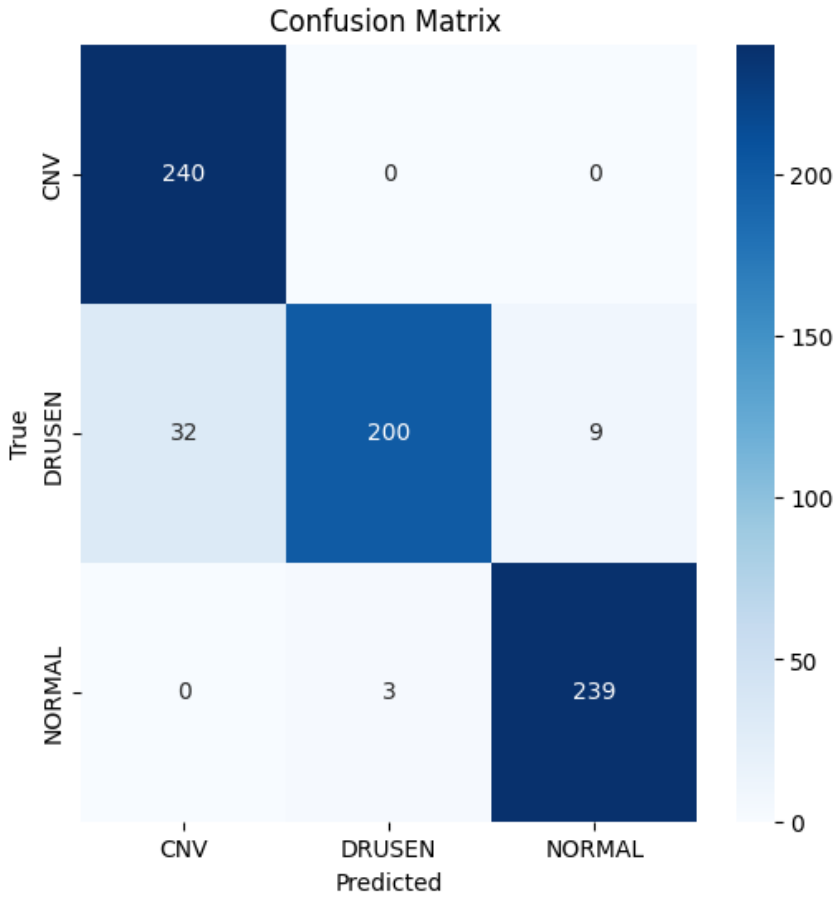
4. Rezultate Preliminare

Soluția mea:

Test Accuracy : 93.53%

	precision	recall	f1-score	support
CNV	0.88	0.99	0.93	242
DRUSEN	0.99	0.83	0.90	242
NORMAL	0.96	0.99	0.98	242





Soluție testată de pe net:

Accuracy: 97.66%

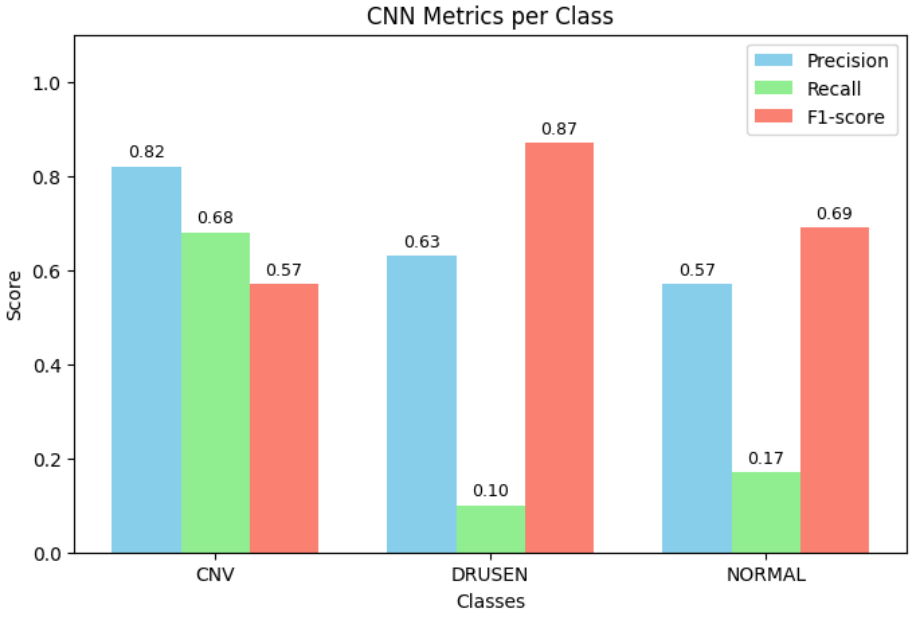
	precision	recall	f1-score
CNV	0.967213	0.975207	0.971193
DRUSEN	1.000000	0.958678	0.978903
NORMAL	0.991770	0.995868	0.993814

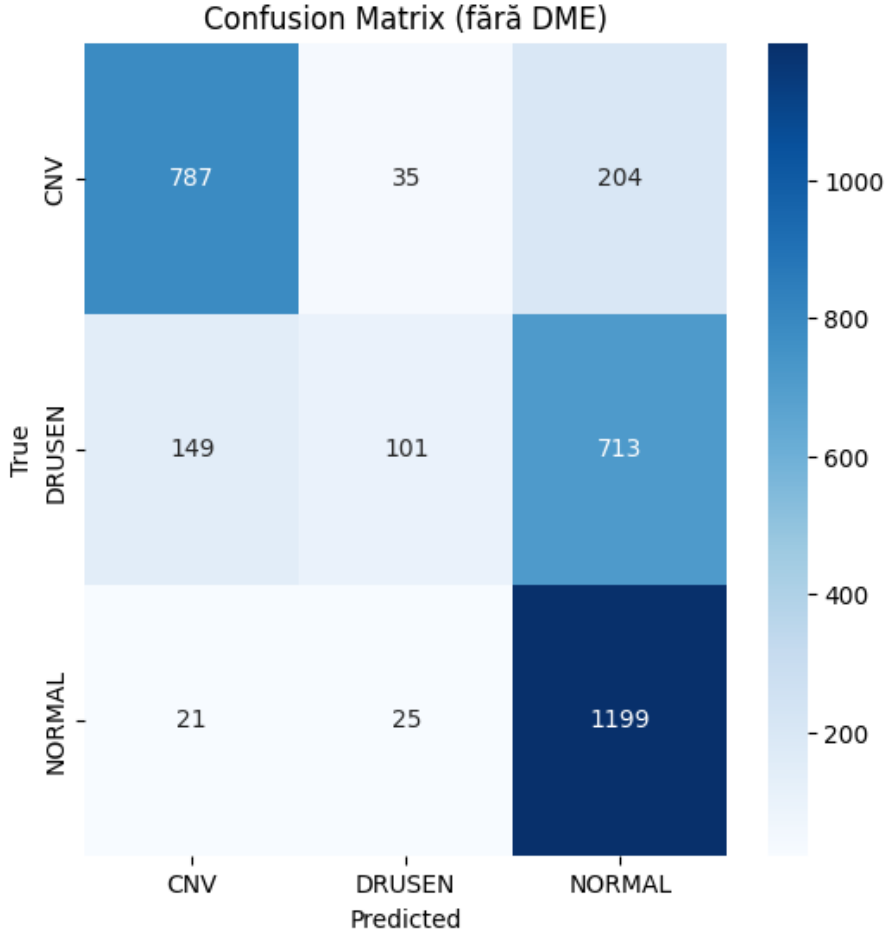
4. Rezultate Preliminare

Se poate observa că pe alt dataset nu dă rezultate la fel de bune.

Test Accuracy : 58.46%

	precision	recall	f1-score	support
CNV	0.82	0.68	0.75	1152
DRUSEN	0.63	0.10	0.17	1042
NORMAL	0.57	0.87	0.69	1376





5. Concluzii Preliminare

- **Rezumatul progresului:**

- am realizat pregătirea datelor, etapa de preprocesare, compilarea și antrenarea modelului și evaluarea rezultatelor.

- **Limitările soluției actuale:**

-rezultate mai puțin precise pe alte seturi de date decât cel de test.

- **Potențiale îmbunătățiri:**

- lărgirea datasetului;
- adăugarea unei segmentări pentru rezultate mai precise.

6. Direcții Viitoare

- **Pași următori:**

- testarea pe mai multe dataseturi (rezultate mai bune);
- identificare vaselor de sânge crescute și a depozitelor galbene printr-o segmentare
- corelarea cu tomografii 3D sau cu imagini provenite din funduri de ochi.

- **Plan de implementare:**

- integrarea unui model de segmentare;
- integrarea unui model pentru identificare boală din tomografii 3D sau fund de ochi.

- **Obiectivele finale:**

- obținerea unei metode pentru identificarea precisă a bolii.